

Teorema T.L. pentru funcții complexe:

$$\mathcal{L}\{t f(t)\} = \frac{-dF(s)}{ds}$$

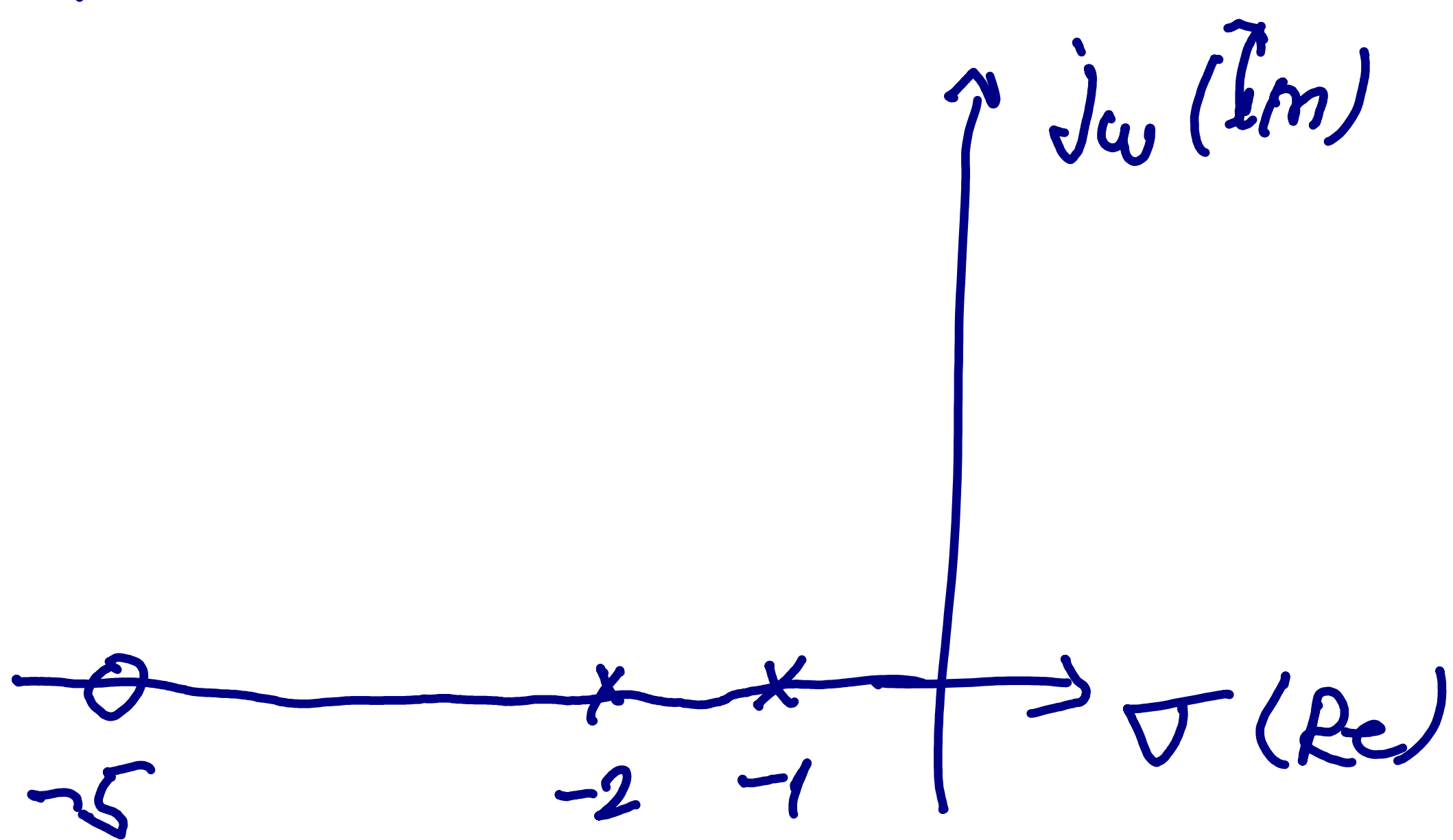
$$\mathcal{L}\{t^2 f(t)\} = \frac{-d^2 F(s)}{ds^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

Teorema valorii finale:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$$

Planul „ s ” $s = \sigma + j\omega$



$$\text{ex: } F(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2} = \frac{s+5}{(s+1)(s+2)} \quad \begin{array}{l} \swarrow \text{răd.} = \text{zerouri} \\ \searrow \text{răd.} = \text{poli} \end{array}$$

Se poate explica d.m.d. poli funcției $sF(s)$ se află în semiplanul stâng al planului „ s ”

Transformata Laplace Inversă:

$$y(t) = ?$$

T.L.I. se folosește pt. a obține o funcție de variabilă t dintr-o funcție de variabilă s .

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} dt \quad (\text{formula de inversiune})$$

C este o constantă reală care se alege a.i. să fie mai mare decât partea reală a tuturor rădăcinilor polinoamelor din $F(s)$

Evaluarea T.L.I. ^{se} prin metoda formulei de inversiune. Există alte metode mai simple care permit det. $f(t)$ fără a calcula calculul formulei de inversiune. Aceste metode pornesc de la faptul că maj. sumnabelor fizice au T.L. estimată sub forma unor funcții raționale de var. complexă

$$F(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} ; \frac{n \geq m}{\uparrow}$$

Condiție de realizabilitate fizică

Descompunerea în fracții simple când avem poli distincti

P - poli

Z - zero-uri

$$F(s) = K \frac{(s+z_1)(s+z_2) \dots (s+z_n)}{(s+p_1)(s+p_2) \dots (s+p_m)} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

$$F(s) = \frac{C_1}{s+p_1} + \frac{C_2}{s+p_2} + \dots + \frac{C_m}{s+p_m}$$

Cover-up

$$(s+p_1)F(s) = C_1 + \frac{C_2 \cancel{(s+p_2)}}{\cancel{s+p_2}} + \dots + \frac{C_m \cancel{(s+p_m)}}{\cancel{s+p_m}} \Big|_{s=-p_1}$$

$$C_1 = (s+p_1)F(s) \Big|_{s=-p_1}$$

$$C_i = (s+p_i)F(s) \Big|_{s=-p_i}$$

$$f(t) = C_1 e^{-p_1 t} + C_2 e^{-p_2 t} + \dots + C_n e^{-p_n t}; t \geq 0$$

$$e^{-at} = \frac{1}{s+a}$$

Ex: $F(s) = \frac{1}{s^2+3s+2}$; $f(t) = ?$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{C_1}{s+1} + \frac{C_2}{s+2}$$

$$(s+1)F(s) = C_1 + \frac{C_2(s+1)}{s+2} \Big|_{s=-1} \Rightarrow C_1 = (s+1)F(s) \Big|_{s=-1} \\ = (s+1) \frac{1}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-1} = 1$$

$$F(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \Big|_{\mathcal{L}^{-1}} \Rightarrow f(t) = e^{-t} - e^{-2t}; t \geq 0$$

Descompunerea în fracții simple în cazul rădăcinilor complexe

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s+p_1)(s^2+a_1s+a_2)} = \frac{C_1}{s+p_1} + \frac{C_2s+C_3}{s^2+a_1s+a_2}$$

$C_1 \rightarrow$ cover-up

$C_2, C_3 \rightarrow$ aducere la același numitor

Descompunerea în fracții simple în cazul rădăcinilor reale multiple

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s+p_1)(s+p_2)^3} = \frac{C_1}{s+p_1} + \frac{C_2}{(s+p_2)^3} + \frac{C_3}{(s+p_2)^2} + \frac{C_4}{s+p_2}$$

$$C_1 = (s+p_1)F(s) \Big|_{s=-p_1}$$

$$C_4 = \frac{dC_3}{ds} \Big|_{s=-p_2}$$

$$C_2 = (s+p_2)^3 F(s) \Big|_{s=-p_2}$$

$$C_3 = \frac{d}{ds} C_2 \Big|_{s=-p_2}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{C_1}{s+1} + \frac{C_2}{(s+2)^2} + \frac{C_3}{s+2}$$

$$C_1 = (s+1) F(s) \Big|_{s=-1} = 1$$

$$C_2 = (s+2)^2 F(s) \Big|_{s=-2} = -1$$

$$C_3 = \frac{d}{ds} C_2 = \frac{d}{ds} \frac{1}{s+1} \Big|_{s=-2} = \frac{-1}{(s+1)^2} \Big|_{s=-2} = -1$$

$$F(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{s+2} \Big| \mathcal{L}^{-1}$$

$$f(t) = e^{-t} - te^{-2t} - e^{-2t}; \quad t \geq 0$$

Funcții de transfer

Constituie un instrument util pt modelarea, analiza și simularea sistemelor liniare invariabile în timp.

Funcția de transfer a unui sistem este egală cu raportul dintre T.L. a mărimii de ieșire și T.L. a mărimii de intrare în condiții inițiale nule -

$$a_0 \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_m u(t) \quad m \geq n$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + \dots + b_m}{a_0 s^n + \dots + a_n} ; n \geq m, a_0 = 1$$

Obs: Funcția de transfer este un model matematic asociat unei componente fizice ce asigură comportamentul acesteia. Ea nu oferă informații referitoare la structura internă a componentei respective (procese diferite pot fi descrise de aceeași funcție de transfer). Dacă nu se știe funcția de transfer a unui sistem, ea se poate determina experimental.